Cahier des charges reformulé — Jeu d'échecs en ligne

TIC315 — Projet 4 (jeu de plateau en ligne), variante échecs. Jalon J1.

1. Objectif

Un site web permettant de jouer aux échecs en ligne, avec pendule, contre un autre joueur ou contre l'ordinateur. Chaque joueur dispose d'un classement par famille de cadence et peut revoir ses parties terminées.

2. Acteurs

Acteur	Type	Rôle
Joueur	Principal	Crée son compte, joue des parties, consulte ses classements et ses parties
Administrateur	Principal	Gère les comptes des joueurs
Service d'authentification	Secondaire, externe	Vérifie l'identité du joueur lors de la connexion
Moteur d'échecs (Stockfish)	Secondaire, externe	Calcule les coups de l'ordinateur à la force demandée

3. Besoins fonctionnels

Réf.	Besoin
BF1	Créer un compte en choisissant un pseudo unique et en indiquant son adresse e-mail. Un compte est nécessaire pour accéder au site.
BF2	Se connecter : l'identité est vérifiée par le service d'authentification externe ; la connexion n'aboutit que si un compte existe pour cette identité.
BF3	Créer une partie contre un humain en choisissant la cadence et sa couleur (blanc, noir, au hasard), ouverte à tous ou en invitant un joueur précis ; la partie est « en attente ».
BF4	Consulter les parties ouvertes et en rejoindre une, ou accepter une invitation.
BF5	Annuler une partie : le créateur retire sa partie en attente, le joueur invité refuse l'invitation, ou un participant annule une partie qui vient de commencer (RG16).
BF6	Jouer un coup, y compris le choix de la pièce lors d'une promotion.
BF7	Proposer la nulle ; l'accepter ou la refuser.
BF8	Abandonner une partie.
BF9	Jouer contre l'ordinateur en choisissant sa force et sa couleur.
BF10	Consulter ses classements : un par famille de cadence (bullet, blitz, rapide).
BF11	Revoir une partie terminée coup par coup.
BF12	(Administrateur) Gérer les comptes : consulter, suspendre et réactiver un compte.

4. Règles de gestion

Réf.	Règle
RG1	**Coup légal.** Un coup respecte le déplacement de la pièce et ne laisse jamais son propre roi en échec. Un coup illégal est refusé.
RG2	**Coups spéciaux.** Roque : ni le roi ni la tour n'ont bougé, aucune pièce entre eux, le roi n'est pas en échec, ne traverse pas et n'arrive pas sur une case attaquée. Prise en passant : uniquement au coup qui suit immédiatement l'avance de deux cases d'un pion adverse. Promotion : un pion atteignant la dernière rangée devient, au choix, dame, tour, fou ou cavalier.
RG3	**Tour de jeu.** Les blancs commencent. Un joueur ne joue que dans une partie à laquelle il participe, et seulement quand c'est son tour. Une partie oppose exactement deux camps ; on ne peut pas rejoindre sa propre partie.
RG4	**Fins de partie.** Mat : victoire. Pat : nulle. Abandon : défaite de celui qui abandonne. Nulle par accord des deux joueurs, par triple répétition de la position, par 50 coups sans prise ni mouvement de pion, ou par matériel insuffisant pour mater. Une proposition de nulle reste valable jusqu'à ce que l'adversaire l'accepte ou la refuse ; jouer un coup sans y répondre vaut refus.
RG5	**Pendule.** Chaque joueur dispose d'un temps qui ne décompte que pendant son tour. La cadence est choisie à la création dans une liste fixe (temps de base et incrément éventuel ajouté après chaque coup) ; chaque cadence de la liste appartient à une famille : bullet (1+0, 2+1), blitz (3+0, 3+2, 5+0) ou rapide (10+0, 10+5, 15+10), en minutes et secondes par coup. Un joueur dont le temps est écoulé perd, sauf si l'adversaire n'a pas le matériel pour mater : la partie est alors nulle.
RG6	**Classement.** Chaque joueur a un classement par famille de cadence (bullet, blitz, rapide). À la fin d'une partie entre humains, seul le classement de la famille de sa cadence est mis à jour. Les parties contre l'ordinateur ne sont pas classées. Formule retenue en J4 : Elo, avec un coefficient K = 20 et 1500 points au départ (voir le dossier de conception).
RG7	**Historique.** Une partie terminée est conservée avec tous ses coups, dans l'ordre ; elle est consultable par ses participants.
RG8	**Suspension.** Un joueur dont le compte est suspendu ne peut ni créer ni rejoindre de partie. Une partie en cours d'un joueur suspendu est considérée comme abandonnée par lui ; une partie en attente qu'il a créée est annulée.
RG9	**Nulles automatiques.** Le système déclare automatiquement la nulle par triple répétition et par 50 coups (simplification assumée : dans la règle officielle, le joueur doit la réclamer).
RG10	**Parties contre l'ordinateur.** Elles se jouent sans pendule.
RG11	**Une partie à la fois.** Un joueur a au plus une partie en attente ou en cours.
RG12	**Unicité des comptes.** Le pseudo est unique ; une adresse e-mail ne correspond qu'à un seul compte.
RG13	**Partie en attente.** Une partie en attente ne peut être annulée que par son créateur, ou par le joueur invité qui refuse l'invitation ; une partie sur invitation ne peut être rejointe que par le joueur invité ; une partie rejointe ne peut plus être annulée.
RG14	**Pas de suppression de compte.** Un compte n'est jamais supprimé, seulement suspendu, afin de conserver l'historique des parties de ses adversaires (RG7).

Réf.	Règle
RG15	**Partie annulée.** Une partie annulée n'a ni résultat ni effet sur le classement. Une partie est annulée lorsque son créateur la retire ou que l'invité refuse l'invitation (partie en attente), lorsque son créateur est suspendu pendant l'attente (RG8), lorsqu'un participant l'annule en début de partie (RG16), ou lorsque le moteur d'échecs ne répond plus (partie contre l'ordinateur).
RG16	**Annulation en début de partie.** Tant que chaque camp n'a pas joué son premier coup, un participant peut annuler une partie en cours ; ensuite, seul l'abandon est possible.
RG17	**Rôle des comptes.** Un compte a le rôle joueur ou administrateur. Seul un administrateur consulte, suspend et réactive les comptes, et nomme d'autres administrateurs. Un administrateur ne joue pas et ne peut pas être suspendu ; un joueur en partie ne peut pas être nommé. Un compte créé sur le site a toujours le rôle joueur ; le premier administrateur est créé à l'installation du site.

5. Choix de périmètre et justifications

Choix	Décision	Justification
Adversaire ordinateur	Moteur externe (Stockfish, protocole UCI)	Force réglable sans coder d'IA ; le moteur est un acteur secondaire, conformément au sujet. Les niveaux se réduisent à un paramètre de force ; le patron Stratégie est appliqué au calcul du classement (J4).
Authentification	Création du compte dans le système ; vérification de l'identité par un service externe (Google, avec OpenID Connect) lors de la connexion	Le compte doit exister avant le premier accès ; la sécurité des identifiants reste hors du système.
Administration	Un seul cas « Gérer les comptes », réservé au rôle administrateur (RG17)	Évite de multiplier les cas créer, modifier, supprimer (cours, §3.1.5). Un rôle sur le compte suffit : les deux acteurs partagent le compte et la connexion.
Création de compte	« Créer un compte » inclut « Se connecter »	Le joueur est connecté automatiquement dès que son compte est créé.
États de la partie	En attente, en cours, terminée, annulée ; pas d'état « abandonnée »	Un abandon est une fin de partie comme un mat : la partie est terminée, avec le motif ABANDON (RG4). Un état à part dupliquerait cette information.
Moteur d'échecs indisponible	La partie est annulée (RG15)	Un seul état « close sans résultat », quelle qu'en soit la cause ; la cause pourra être ajoutée par une énumération si un besoin apparaît.
Classement	Un classement par famille de cadence, modélisé par une association qualifiée	Comme sur chess.com : un joueur peut être fort en blitz et moyen en rapide. Le qualificatif garantit un seul classement par famille, sans contrainte supplémentaire.
Une partie à la fois	Au plus une partie en attente ou en cours (RG11)	Limiter les seules parties en cours laisserait un joueur attendre sur sa partie tout en en rejoignant une autre : si les deux démarraient, il aurait deux parties en cours.

Choix	Décision	Justification
Parties en différé	Hors périmètre : seules les familles bullet, blitz et rapide existent (RG5)	Une partie en différé dure plusieurs jours : avec RG11, le joueur ne pourrait rien jouer d'autre pendant ce temps. Si elles étaient ajoutées, RG11 ne s'appliquerait plus qu'aux parties en direct.
Annulation en début de partie	Possible tant que chaque camp n'a pas joué son premier coup (RG16)	Comme sur chess.com : une partie lancée par erreur, ou dont l'adversaire ne joue pas, ne compte pas au classement.
Annulation d'une partie en attente	Conservée	Sans elle, une partie que personne ne rejoint resterait en attente indéfiniment.
Règles d'échecs	Règles officielles complètes dans le modèle	Le modèle du domaine décrit le vrai jeu ; la priorité du code est décidée en J5.
« Rejouer une partie terminée »	Revoir la partie coup par coup	Interprétation retenue ; impose de conserver l'historique ordonné des coups.

6. Hors périmètre

Spectateurs (seuls les deux participants suivent une partie en cours), discussion entre joueurs, tournois, parties en différé, analyse d'une partie par le moteur, application mobile native.